

2021 MINIEYE Cup, HDU Multi-University Training Contest 2:

Đề bài

Nguồn gốc: 2021 MINIEYE Cup Multi-University Training Contest 2, Problem Set

1 1001. I love cube

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Cho một hình lập phương có cạnh dài $n - 1$. Hãy đếm số tam giác đều có ba đỉnh là các điểm nguyên trong hoặc trên biên hình lập phương. Mỗi cạnh của tam giác phải song song với một trong ba mặt phẳng tọa độ Oxy , Oxz , Oyz .

Input. Dòng đầu chứa số nguyên dương T ($T \leq 10^5$). Sau đó là T bộ test, mỗi bộ gồm một số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^{18}$).

Output. Với mỗi bộ test, in đáp án modulo $10^9 + 7$.

Sample Input.

```
2
1
2
```

Sample Output.

```
0
8
```

2 1002. I love tree

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Cho một cây có n đỉnh và q thao tác. Có hai loại thao tác:

- 1 a b : xét đường đi $\langle a, b \rangle$. Với đỉnh thứ x trên đường đi này, cộng thêm x^2 vào giá trị của đỉnh đó. Ví dụ đường đi từ a đến b là $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, sau thao tác ta có $x_1 + = 1$, $x_2 + = 4$, $x_3 + = 9$, $x_4 + = 16$, $x_5 + = 25$.
- 2 x : hỏi giá trị của đỉnh x .

Input. Chỉ có một bộ test. Dòng đầu chứa n ($1 \leq n \leq 10^5$). Trong $n - 1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u, v , biểu diễn một cạnh giữa u và v . Dòng tiếp theo chứa q ($1 \leq q \leq 10^5$). Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo có dạng $1 \ a \ b$ hoặc $2 \ x$, với $1 \leq a, b, x \leq n$.

Output. Mỗi truy vấn loại 2 in một số nguyên là đáp án.

Sample Input.

```
3
1 2
2 3
5
1 1 2
2 1
1 2 1
2 2
2 3
```

Sample Output.

```
1
5
0
```

3 1003. I love playing games

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Alice và Bob chơi trên một đồ thị vô hướng G có n đỉnh đánh số từ 1 đến n và m cạnh. Ban đầu Alice ở đỉnh x , Bob ở đỉnh y , và cả hai đều muốn đến đỉnh z .

Alice đi trước, sau đó hai người luân phiên đi. Trong một lượt, người chơi có thể đứng yên hoặc đi sang một đỉnh kề. Hai người không được ở cùng một đỉnh cùng thời điểm, ngoại trừ vị trí xuất phát và vị trí kết thúc. Cuối một lượt, nếu Alice đến z mà Bob chưa đến thì Alice thắng; nếu Bob đến z mà Alice chưa đến thì Bob thắng; nếu cả hai cùng đến hoặc cùng chưa đến thì kết quả vẫn có thể là hòa. Cả hai chơi tối ưu: nếu thắng được thì thắng, nếu không thì cố gắng hòa.

Input. Dòng đầu chứa T ($T \leq 10000$). Mỗi bộ test có $m + 2$ dòng. Dòng đầu chứa n, m ($n \leq 10^3$). Dòng thứ hai chứa x, y, z . Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cạnh vô hướng u, v ($1 \leq u, v \leq n$). Tổng n trên mọi bộ test không vượt quá 10^5 , tổng m không vượt quá $2 \cdot 10^5$. Đồ thị có thể có khuyên và đa cạnh.

Output. Với mỗi bộ test, in 1 nếu Alice thắng, 2 nếu hòa, và 3 nếu Bob thắng.

Sample Input.

```
2
10 13
```

```

8 1 10
1 2
1 3
2 4
2 5
3 5
8 9
9 4
9 5
4 6
5 6
6 10
5 7
7 10
8 9
2 3 8
1 2
2 6
2 7
6 4
7 5
4 3
5 3
6 8
7 8

```

Sample Output.

```

1
1

```

4 1004. I love counting

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 256 MB.

Cho một dãy độ dài n . Mỗi vị trí có trọng số c_i với $c_i \leq n$. Có Q truy vấn; mỗi truy vấn cho đoạn (l, r) và hai tham số a, b . Hãy đếm số loại trọng số khác nhau c xuất hiện trong đoạn đó sao cho

$$c \oplus a \leq b,$$

trong đó $\oplus$ là phép xor bit.

Input. Chỉ có một bộ test. Dòng đầu chứa n ($n \leq 100000$). Dòng thứ hai chứa n số c_i ($1 \leq c_i \leq n$). Dòng thứ ba chứa Q ($Q \leq 100000$). Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa l, r, a, b với $1 \leq l \leq r \leq n$, $a \leq n, b \leq n$.

Output. Với mỗi truy vấn, in số trọng số thỏa điều kiện.

Sample Input.

```
5
1 2 2 4 5
4
1 3 1 3
2 4 4 2
1 5 2 3
4 5 3 6
```

Sample Output.

```
2
1
2
1
```

5 1005. I love string

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Ông X có một chuỗi thao tác, viết thành một xâu. Ở mỗi thao tác, ký tự tiếp theo của chuỗi thao tác được chèn vào trước hoặc sau xâu hiện tại. Ví dụ chuỗi thao tác là aabac; nếu sau bốn thao tác đầu thu được baaa, thì sau thao tác cuối xâu có thể trở thành baaac hoặc cbaaa. Thao tác đầu chỉ có một cách, các thao tác còn lại mỗi thao tác có hai cách.

Mỗi cách thao tác có một điểm số: xâu cuối cùng càng nhỏ theo thứ tự từ điển thì điểm càng cao. Với chuỗi thao tác cho trước, hãy đếm số cách thao tác đạt điểm cao nhất. Hai cách thao tác khác nhau nếu tồn tại một thao tác không phải thao tác đầu mà một cách chèn ký tự vào trước xâu hiện tại, cách kia chèn vào sau.

Input. Dòng đầu chứa T ($T \leq 10$). Với mỗi bộ test, dòng đầu chứa n ($1 \leq n \leq 100000$), dòng tiếp theo chứa một xâu chữ cái thường độ dài n .

Output. Với mỗi bộ test, in số cách, modulo 1000000007.

Sample Input.

```
1
5
abcde
```

Sample Output.

```
1
```

6 1006. I love sequences

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Cho ba dãy $a = [a_1, a_2, \dots, a_n]$, $b = [b_1, b_2, \dots, b_n]$ và $c = [c_1, c_2, \dots, c_n]$, mỗi dãy gồm n số nguyên không âm. Cần tính

$$\sum_{p=1}^n \sum_{k=1}^n d_{p,k} c_p^k.$$

Dãy $d = [d_{p,1}, d_{p,2}, \dots, d_{p,n}]$ được tính như sau:

$$d_{p,k} = \sum_{k=i \oplus j} a_i b_j,$$

với $1 \leq p, k \leq n$, phạm vi của i, j là $1 \leq i \leq n/p, 1 \leq j \leq n/p$.

Ký hiệu $\oplus$ ở đây là phép toán trên biểu diễn tam phân: mỗi chữ số của $K = I \oplus J$ bằng ước chung lớn nhất của hai chữ số tương ứng trong I và J . Cụ thể, nếu $(K)_{10} = (k_{m-1} \dots k_0)_3$, $(I)_{10} = (i_{m-1} \dots i_0)_3$ và $(J)_{10} = (j_{m-1} \dots j_0)_3$, thì $k_t = \gcd(i_t, j_t)$ với mọi t . Quy ước $\gcd(x, 0) = \gcd(0, x) = x$. Ví dụ nếu $x = (5)_{10} = (012)_3$ và $y = (10)_{10} = (101)_3$, thì $x \oplus y = (111)_3 = (13)_{10}$.

Input. Chỉ có một bộ test. Dòng đầu chứa n ($n \leq 2 \cdot 10^5$). Ba dòng tiếp theo lần lượt chứa a_i, b_i, c_i với $1 \leq a_i, b_i, c_i \leq 10^9$.

Output. In đáp án modulo $10^9 + 7$.

Sample Input.

```
4
2 3 4 5
1 2 3 4
9 8 7 6
```

Sample Output.

```
1643486
```

7 1007. I love data structure

Giới hạn. Thời gian: 3 giây. Bộ nhớ: 512 MB.

Cần duy trì một dãy số; mỗi vị trí có hai tham số a và b . Có m thao tác, gồm bốn loại:

1. Cho đoạn (l, r) , số x và cờ $tag \in \{0, 1\}$. Với mọi vị trí trong đoạn, cộng x vào tham số a hoặc b tùy theo cờ.
2. Cho đoạn (l, r) . Với mỗi vị trí trong đoạn, biến đổi a thành $3a + 2b$ và b thành $3a - 2b$. Ví dụ từ $a = 1, b = 2$ thành $a = 7, b = -1$.
3. Cho đoạn (l, r) . Với mỗi vị trí trong đoạn, hoán đổi hai tham số a, b .
4. Cho đoạn (l, r) . Hỏi

$$\sum_{i=l}^r a_i b_i.$$

Input. Chỉ có một bộ test. Dòng đầu chứa n ($n \leq 200000$). Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa a_i, b_i với $1 \leq a_i, b_i \leq 1000000000$. Dòng tiếp theo chứa q ($q \leq 200000$). Các thao tác có dạng:

- 1 tag l r x, với $0 \leq \text{tag} \leq 1, 1 \leq x \leq 1000000000$;
- 2 l r;
- 3 l r;
- 4 l r.

Output. Với mỗi truy vấn loại 4, in kết quả modulo 1000000007.

Sample Input.

```
5
1 4
3 2
4 1
3 6
7 3
6
1 0 2 4 2
2 2 4
4 1 4
3 3 5
1 1 4 5 3
4 1 4
```

Sample Output.

```
614
623
```

8 1008. I love exam

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 128 MB.

Sinh viên Z có n môn thi và còn t ngày để ôn tập. Ban đầu điểm của mọi môn là 0. Bạn học đưa cho Z m bộ tài liệu ôn tập. Bộ thứ i thuộc môn s_i , cần học y_i ngày và sau đó tăng x_i điểm cho môn đó; điểm mỗi môn tối đa là 100, nên khi đã đạt 100 thì không tăng thêm. Mỗi bộ tài liệu chỉ được dùng một lần.

Z không thể học hết tài liệu. Anh ta cần chọn một số bộ để học sao cho trượt không quá p môn trong học kỳ này; một môn có điểm dưới 60 được xem là trượt. Hãy tìm tổng điểm lớn nhất có thể đạt được. Nếu không thể thỏa điều kiện, in -1 .

Input. Dòng đầu chứa T ($T \leq 10$). Với mỗi bộ test: dòng đầu chứa n ($n \leq 50$); dòng thứ hai chứa n tên môn, mỗi tên dài không quá 15; dòng thứ ba chứa m ($m \leq 15000$). Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa tên môn s , điểm tăng x và số ngày y với $1 \leq x, y \leq 10$. Dữ liệu bảo đảm môn đó có trong học kỳ này. Dòng cuối chứa t, p với $1 \leq t \leq 500, 0 \leq p \leq 3$.

Output. Với mỗi bộ test, in tổng điểm lớn nhất thỏa điều kiện, hoặc -1 nếu không thể.

Sample Input.

```
1
3
mathematics physics signals
20
physics 10 1
physics 10 1
physics 10 1
physics 10 1
physics 10 1
physics 10 1
physics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
mathematics 10 1
signals 10 1
signals 10 1
signals 10 1
signals 10 1
signals 10 1
signals 10 2
19 1
```

Sample Output.

```
190
```

9 1009. I love triples

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 256 MB.

Cho một mảng a gồm n số nguyên. Hãy đếm số bộ ba (i, j, k) thỏa $i < j < k$ và $a_i a_j a_k$ là số chính phương. Số chính phương là số có thể viết thành tích của hai số nguyên bằng nhau; ví dụ 1, 4, 9, 16, 25, 36 là số chính phương, còn 2, 3, 6 thì không.

Input. Dòng đầu chứa T ($T \leq 6$). Mỗi bộ test gồm hai dòng: dòng đầu chứa n ($1 \leq n \leq 10^5$), dòng thứ hai chứa n số a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Output. Với mỗi bộ test, in số bộ ba thỏa điều kiện.

Sample Input.

```
1
6
1 2 4 8 16 32
```

Sample Output.

```
10
```

10 1010. I love permutation**Giới hạn.** Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 64 MB.Cho số nguyên dương a và số nguyên tố lẻ P thỏa $a < P$. Tạo dãy

$$b_x = ax \bmod P, \quad 1 \leq x \leq P - 1,$$

có độ dài $P - 1$. Hỏi trong dãy này có bao nhiêu cặp nghịch thế. Vì đáp án có thể rất lớn, chỉ cần in đáp án modulo 2. Một cặp nghịch thế là cặp (i, j) thỏa $i < j$ và $b_i > b_j$.**Input.** Dòng đầu chứa T ($T \leq 10^5$). Mỗi bộ test chứa hai số a, P với $1 \leq a < P \leq 10^{18}$.**Output.** Với mỗi bộ test, in đáp án của bộ test đó.**Sample Input.**

```
4
2 7
3 7
4 7
5 7
```

Sample Output.

```
0
1
0
1
```

11 1011. I love max and multiply**Giới hạn.** Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 64 MB.Cho hai dãy A_i và B_i độ dài n , với $0 \leq i \leq n - 1$. Định nghĩa mảng C độ dài n :

$$C_k = \max\{A_i B_j \mid (i \& j) \geq k\},$$

trong đó $\&$ là phép AND bit. Hãy tính

$$\sum_{i=0}^{n-1} C_i$$

modulo 998244353.

Input. Dòng đầu chứa T . Mỗi bộ test gồm ba dòng. Dòng đầu chứa n ($1 \leq n \leq 2^{18}$). Dòng thứ hai chứa n số $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ với $|a_i| \leq 10^9$. Dòng thứ ba chứa n số $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ với $|b_i| \leq 10^9$. Tổng n trên mọi bộ test không vượt quá 2^{19} .

Output. Với mỗi bộ test, in $ans = \sum_{i=0}^{n-1} C_i \bmod 998244353$.

Sample Input.

```
1
4
9 1 4 1
5 4 1 1
```

Sample Output.

```
54
```

12 1012. I love 114514

Giới hạn. Thời gian: 1 giây. Bộ nhớ: 64 MB.

Ông I rất thích 114514. Cho một xâu; nếu 114514 là xâu con liên tiếp của xâu đó thì Xiaoi cũng thích xâu này. Hãy kiểm tra điều đó: nếu Xiaoi thích xâu, in AAAAAA, ngược lại in Abuchulaile.

Input. Dòng đầu chứa T ($T \leq 10$). Mỗi bộ test chứa một xâu s với $1 \leq |s| \leq 10^5$.

Output. Với mỗi bộ test, in đáp án trên một dòng.

Sample Input.

```
2
114514
1919810
```

Sample Output.

```
AAAAAA
Abuchulaile
```

Ghi chú về bản dịch

Văn bản trích xuất từ PDF bị mất nhiều ký hiệu toán do mã hóa font. Các ký hiệu và ràng buộc trong bản dịch này được đối chiếu lại từ trang PDF đã render.